

MAT 210 Logique et mathématiques discrètes

Exercices tirés du document *MAT 210 Logique et mathématiques discrètes*

Semaine	Notions présentées	Évaluation	Exercices
1	1.1 Logique du premier ordre	T. P.	1.1.1 (pp. 10–13): 1.1 a), c), 1.2, 1.4, 1.7 , 1.10 c), d). 1.1.2 (pp. 17–19): 1.11 b), d), 1.12, 1.16, 1.17 , 1.18.
2	1.1 Logique du premier ordre 1.2 Raisonnements 1.3 Théorie des ensembles	T. P.	1.1.3 (pp. 24–27): 1.21, 1.23, 1.25 . 1.1.4 (pp. 31–33): 1.28, 1.29, 1.32. 1.2 (pp. 42–45): 1.37, 1.38, 1.39, 1.49 , 1.54. 1.3 (pp. 58–61): 1.56, 1.60, 1.63 a) c), e).
3	1.4 Fonctions 2.1 Arithmétique modulaire 2.3 Entiers et algorithmes	T. P.	1.4 (pp. 66–67): 1.65 , 1.66, 1.68, 1.69. 2.1 (p. 73): 2.1, 2.2. (p. 76): 2.3, 2.4. 2.3 (p. 90): 2.12, 2.13 a), c), d) .
4	2.2 Représentation des entiers en base b 2.3 Entiers et algorithmes	T. P.	2.2 (p. 84): 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. 2.3 (p. 87): 2.9 , 2.10. (p. 90): 2.11. (pp. 93–94): 2.14, 2.15. (p. 98): 2.16 a), c) ,d), e)), f), h) .
5	2.4 Cryptographie à clé secrète 2.4 Cryptographie à clé publique 3.1 Représentation des entiers à taille fixe 3.2 Opérations bit à bit 3.3 Masque binaire	Mini-test 1	2.4 (p. 101): 2.17 b), d). 2.5 (p. 103): 2.18, 2.19, 2.20 . 3.2 (pp. 118–119): 3.1, 3.2 , 3.3. 3.3 (p. 125): 3.5.
6	Révision		
7		Intra	

MAT 210 Logique et mathématiques discrètes

Exercices tirés du document *MAT 210 Logique et mathématiques discrètes*

Semaine	Notions présentées	Évaluation	Exercices
8	5.1 Définition et exemples d'algorithmes récursifs 5.2 Fonctions récursives et relations de récurrence 6.1 Preuve par récurrence simple 6.2 Preuve par récurrence forte		5.2 (p. 163): 5.1 a), c), e), f), 5.2 a), c), e), f), h). 6.1 (pp. 176-177): 6.1 a), b), c), d), f), i), j), 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8. 6.2 (p. 182): 6.10, 6.12 .
9	4.1 Mesurer un temps de calcul d'une fonction 4.2 Notation grand- O et grand- Θ 4.3 Sommations 4.4 Établir la fonction de complexité d'un algorithme	T. P.	4.2 (p. 146): 4.1 a), d), e), f), h), 4.2 c), e), g), i), j), 4.3, 4.5 b), c), f), g), h), j), k). 4.3 (p. 149): 4.6, 4.7 a), c), d), e), f), g). 4.4 (pp. 151–153): 4.8, 4.9, 4.10, 4.12 a), d), e), f).
10	5.3 Algorithmes de type diviser pour régner 7.1 Dénombrement	T. P.	5.3 (pp. 168–169): 5.3 a), c), d), 5.4 (méthode itérative) b), d), 5.6. 7.3 (pp. 192–194): 7.1 ,7.3.
11	7.1 Dénombrement 7.2 Permutations et arrangements 7.3 Combinaisons 7.4 Relation de récurrence et dénombrement 8.1 Terminologie et types de graphes	Mini-test 2	7.3 (pp. 192–194): 7.4, 7.5, 7.8, 7.9, 7.10 , 7.11. 7.4 (p. 197): 7.14 , 7.17. 8.2 (p. 204): 8.1.
12	8.2 Représentation des graphes 8.3 Chemin dans un graphe 8.4 Problème du plus court chemin (algorithme de Dijkstra)	T. P.	8.2 (p. 204): 8.2. 8.3 (p. 210): 8.3 . (p. 218): 8.4. 8.4 (pp. 226–229): 8.5, 8.6 , 8.7, 8.8.
13	Révision	T. P.	
14		Final	